

Matematica Generale 30062

I prova parziale, 23 settembre 2019, Turno 1, Modalità A

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Domande a risposta multipla

Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta: segnare la risposta giusta nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

1. Si consideri $A = \{x \in \mathbb{R} : x = e^{-n}, n \in \mathbb{N}\}$. Allora:

- (A) $\min A = 0, \sup A = 1$ (B) $\min A = 0, \max A = 1$
(C) $\inf A = 0, \max A = 1$ (D) nessuna delle precedenti

☐

2. Si considerino $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ e $c \in \mathbb{R}$. Allora:

- (A) $\|c\mathbf{v}\| = c\|\mathbf{v}\|$ (B) $\|c\mathbf{v}\| = \sqrt{|c|}\|\mathbf{v}\|$ (C) $\|c\mathbf{v}\| = c^2\|\mathbf{v}\|$ (D) nessuna delle precedenti

☐

3. Quale tra i seguenti sottoinsiemi di $\mathbb{R}^2$ è convesso?

- (A) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 > 1\}$ (B) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 = 1\}$
(C) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 \neq 1\}$ (D) nessuna delle precedenti

☐

4. Si considerino $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$. Quale punto appartiene certamente al segmento di estremi $\mathbf{x}, \mathbf{y}$?

- (A) $\mathbf{w} = \mathbf{x} + \mathbf{y}$ (B) $\mathbf{w} = \frac{1}{3}\mathbf{x} + \frac{2}{3}\mathbf{y}$
(C) $\mathbf{w} = \frac{1}{3}\mathbf{x} + \frac{1}{3}\mathbf{y}$ (D) nessuna delle precedenti

☐

5. Si consideri l'insieme $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Se ogni $\mathbf{x} \in A$ è un punto interno di A , allora:

- (A) non vi sono punti di frontiera per A (B) A è convesso
(C) A è aperto (D) A è chiuso

☐

6. Si consideri la funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ data da $f(x) = x^2 - 1$. L'insieme $A = \{x \in \mathbb{R} : f(x) \in [0, 1]\}$ è:

- (A) $[-\sqrt{2}, -1] \cup [1, \sqrt{2}]$ (B) $[-1, 1]$ (C) $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ (D) $[0, 1]$

☐

7. Si consideri la funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ data da $f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{se } x < 0 \\ x & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$. Allora $f(x)$ ha:

- (A) un punto di massimo locale, non globale (B) un punto di massimo globale
(C) un punto di minimo locale, non globale (D) nessuna delle precedenti

☐

8. Se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è convessa su $\mathbb{R}$, allora:

- (A) f è crescente (B) f è quasi convessa (C) f è limitata (D) f ha un punto di minimo

☐

9. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ è limitata se e solo se $\exists M > 0$ tale che per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ si abbia:

- (A) $|f(x, y)| < M$ (B) $|f(x, y)| > M$
(C) $f(x, y) < M$ (D) $f(x, y) > M$

☐

Domande vero/falso

Ogni affermazione può essere vera o falsa. Scrivere V per vero o F per falso nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

Si consideri $A = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : 1 < \|\mathbf{x}\| \leq 2\}$. Allora:

1. A non è né aperto né chiuso. ☐
 2. Ogni punto di A è un punto interno. ☐
 3. Ogni punto di A è un punto di accumulazione. ☐
 4. A è convesso. ☐
-

Si considerino due funzioni $f(x), g(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Allora:

5. Se $g(x)$ ha un punto di massimo in x_0 allora $f(g(x))$ ha un punto di massimo in x_0 . ☐
 6. Se $f(g(x))$ ha un punto di massimo in x_0 allora $g(x)$ ha un punto di massimo in x_0 . ☐
 7. Se $f(g(x))$ è limitata su $\mathbb{R}$ allora $f(x)$ è limitata su $\mathbb{R}$. ☐
 8. Se $f(x)$ è limitata su $\mathbb{R}$ allora $f(g(x))$ è limitata su $\mathbb{R}$. ☐
-

Sia $p(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un polinomio di quarto grado (tale che x^4 ha coefficiente non nullo). Allora:

9. p non è monotono su $\mathbb{R}$. ☐
 10. $p(x) = 0$ ha almeno una soluzione $x \in \mathbb{R}$. ☐
 11. p non è concavo su $\mathbb{R}$. ☐
 12. $p(x)$ è superiormente limitato o inferiormente limitato. ☐
-

Sia $f : X \rightarrow Y$ una funzione e siano $A_1, A_2 \subseteq X$. Allora:

13. $f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$. ☐
14. $f(A_1 \cap A_2) = f(A_1) \cap f(A_2)$. ☐
15. $A_1 \subseteq A_2 \Rightarrow f(A_1) \subseteq f(A_2)$. ☐
16. $f(A_1) \subseteq f(A_2) \Rightarrow A_1 \subseteq A_2$. ☐